

154. 寻找旋转排序数组中的最小值 II

难度: Hard

已知一个长度为 n 的数组，预先按照升序排列，经由 1 到 n 次 **旋转** 后，得到输入数组。例如，原数组 `nums = [0,1,4,4,5,6,7]` 在变化后可能得到：

- 若旋转 4 次，则可以得到 `[4,5,6,7,0,1,4]`
- 若旋转 7 次，则可以得到 `[0,1,4,4,5,6,7]`

注意，数组 `[a[0], a[1], a[2], ..., a[n-1]]` **旋转一次** 的结果为数组 `[a[n-1], a[0], a[1], a[2], ..., a[n-2]]`。

给你一个可能存在 **重复** 元素值的数组 `nums`，它原来是一个升序排列的数组，并按上述情形进行了多次旋转。请你找出并返回数组中的 **最小元素**。

你必须尽可能减少整个过程的操作步骤。

示例 1：

输入：`nums = [1,3,5]`
输出：`1`

示例 2：

输入：`nums = [2,2,2,0,1]`
输出：`0`

提示：

- `n == nums.length`
- `1 <= n <= 5000`
- `-5000 <= nums[i] <= 5000`
- `nums` 原来是一个升序排序的数组，并进行了 1 至 n 次旋转

进阶：这道题与 [寻找旋转排序数组中的最小值](#) 类似，但 `nums` 可能包含重复元素。允许重复会影响算法的时间复杂度吗？会如何影响，为什么？